Université Abdelmalek Essaadi
Faculté ses Sciences et techniques de Tanger
Département Génie Informatique
Cycle Ingénieur : LSI
JEE
Pr . ELAACHAk LOTFI

Application web basée sur MVC2 et JPA

Objectif : L'objectif principal de cet atelier et de maitriser l'API JPA « java persistance API » par la mise en place d'une application web qui simule le comportement d'un site web e-Commerce, la partie contrôleur de cette application sera basé su le MVC 2 c.à.d. une Servlet va contenir tous les actions nécessaire liées à une gestion spécifique.

.**Outils** : Eclipse, Maven, Tomcate, MySQL, JPA

Etape 1 : Durant cette étape il faut mettre en place un digramme de classe qui représente la gestion d'un site e-commerce, le digramme sera composé de plusieurs classes, mais il faut se concentrer sur la gestion du panier, vitrine, et internaute .

Etape 2 : Créez un projet Web dynamique avec un web module d'une version supérieur à 3 ensuite convertissez le projet vers un projet Maven puis ajoutez les dépendances Mysql-Connector, JPA au niveau du fichier pom.xml.

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
<dependency>
   <groupId>mysql</groupId>
   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
   <version>8.0.12</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
   <artifactId>javax.persistence</artifactId>
   <version>2.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
<artifactId>eclipselink</artifactId>
<version>2.7.5</version>
<dependency/>
```

Etape 3 : créez la couche model/persistance en utilisation les entités et les transactions JPA, puis générez la BDD au niveau de la SGBD MYSQL, n'oubliiez pas de mettre en place les fichiers de configuration nécessaires pour le bon fonctionnement de l'API JPA .

Université Abdelmalek Essaadi
Faculté ses Sciences et techniques de Tanger
Département Génie Informatique
Cycle Ingénieur : LSI
JEE
Pr . ELAACHAk LOTFI

Etape 4 : Créez pour chaque Gestion une seule Servlet avec plusieurs actions, en respectant le patron de conception MVC 2.

Exemple :

```
@WebServlet("/ClientServlet")
public class ClientServlet extends HttpServlet {
        private static final long serialVersionUID = 1L;
      String action ="";

  /** code source */
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

          action = request.getParameter("action");

   If("ajouter".equals(action){ // action 1


    }else if("modifier".equals(action)){// action 2


     } else ..... // autres actions
                          }
```

: Note

- Dans les pages JSP c'est préférable d'utiliser les expressions JSTL.
- Utilisation des api JavaScript comme jQuery et autres sera un plus.
- Un mini rapport doit être rédigé vers la fin de cet atelier.
- La liaison entre couche model et contrôleur se fait ia le mécanisme d'injection déjà réalisé dans l'atelier précédent.

: Référence

https://blogs.sap.com/2012/12/11/put-jpa-in-your-web-app-tomcat-eclipselin/

https://www.objectdb.com/java/jpa/persistence/store